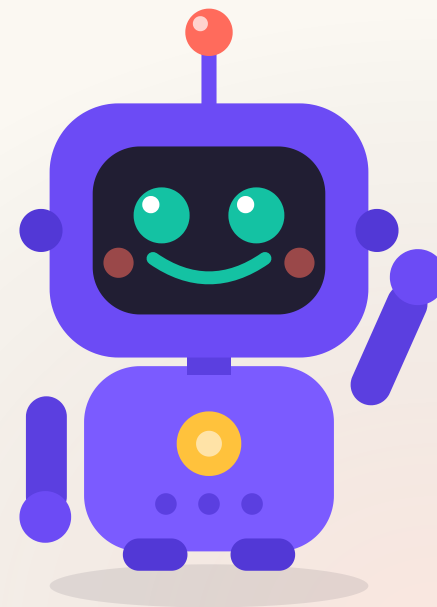


МОДУЛЬ 1 · УРОК 1.1

Оживляем робота

Сегодня компьютер
заговорит твоими
словами — и ты
напишешь первую в
жизни программу.





Привет! Меня зовут Бип



Я живу внутри компьютера и делаю ровно то, что мне напишут. Научи меня говорить — и я заговорю!

Весь урок я буду рядом и буду подсказывать.

**Через 20 минут
компьютер
заговорит ТВОИМИ
словами.**



Что мы сегодня сделаем

- 1 Поймём, что такое программа
- 2 Познакомимся с тремя инструментами
- 3 Напишем программу «Привет!»
- 4 Разберём её по строчкам
- 5 **Практика** — оживим своих роботов
- 6 **Домашнее задание**

Что такое программа?

Это список команд для очень быстрого, но очень буквального друга.



Скажешь «сделай шаг» — шагну. Скажешь ещё раз — шагну снова. Сам я ни о чём не догадаюсь!



Я понимаю всё буквально

Ты сказал:

«Положи сыр на хлеб»

Я сделал:

положил весь кусок сыра в упаковке на батон 😅

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Настоящие компьютеры такие же! Поэтому команды пишут **очень точно** — без «он сам поймёт».

Три инструмента программиста



Редактор

Здесь пишем код. У нас —
VS Code.



Компилятор

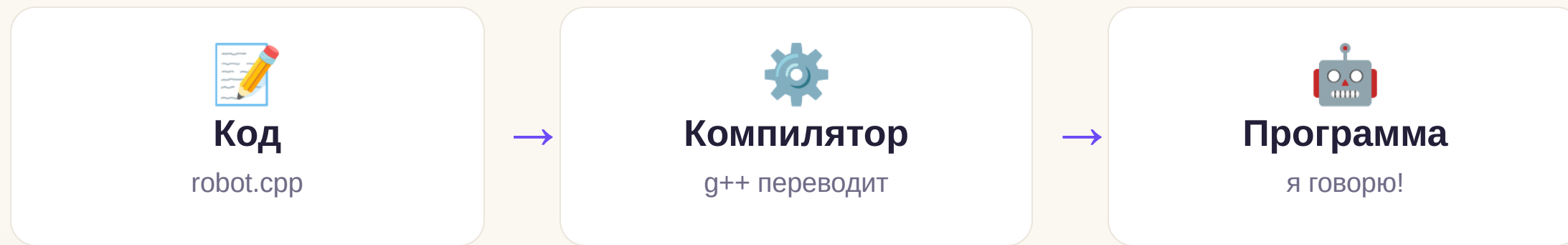
Переводит код на мой язык.
g++.



Терминал

Запускает готовую
программу.

Как код превращается в программу



Ты пишешь текст слева — я оживаю справа.

Твоя первая программа

```
main.cpp

#include <iostream>

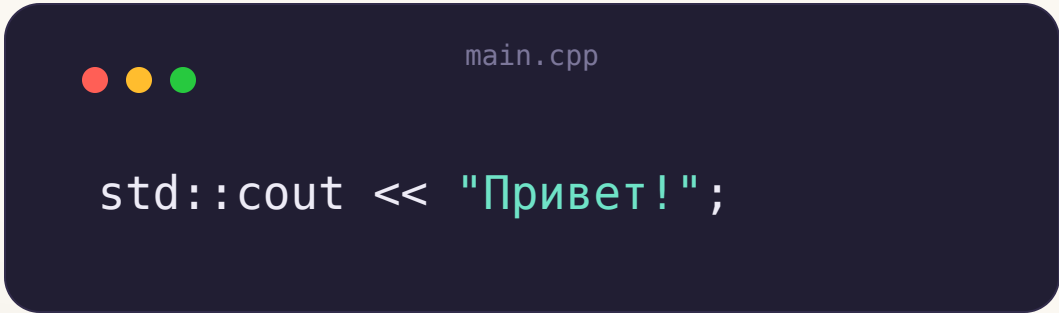
int main() {
    std::cout << "Привет! Я твой робот.";
    return 0;
}
```

 ПОПРОБУЙ

Набери это в редакторе и нажми «Запустить». Я поздороваюсь с тобой!

Что появится на экране

Код:



main.cpp

```
std::cout << "Привет!";
```

Результат:

▶ Привет!

`std::cout` — это мой рот: что в кавычках, то я и скажу.

Разберём по строчкам

```
main.cpp

#include <iostream>    // даёшь мне «рот»
int main() {          // отсюда я стартую
    std::cout << "Привет!"; // приказ: скажи это
    return 0;         // всё хорошо, конец
}
```

Дальше разберём каждую строчку отдельно.



Строчка 1 · `#include <iostream>`

Это «коробка с инструментами» для ввода и вывода.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

iostream = input/output stream, «поток ввода-вывода». Без него я не умею ни говорить, ни слушать.

Строчка 2 · `int main()`

Главная функция — точка, с которой я стартую.



Что бы ты ни написал, я всегда начинаю с `main`. Весь код урока живёт внутри фигурных скобок `{ }`.

Строчка 3 · `std::cout << "..."`

Команда «скажи вслух». Стрелочки `<<` показывают, что вывести.



main.cpp

```
std::cout << "Любой текст в кавычках";
```



ПОПРОБУЙ

Поменяй текст в кавычках на своё имя — я назовусь твоим именем.

Два железных правила



Текст для вывода — всегда в **кавычках** «...». А в конце каждой команды — **точка с запятой** ;

Забудешь одно из них — я не пойму и покажу ошибку.

Две главные ошибки новичка



Забыл ;

Я не понял, где конец приказа.



Забыл кавычки

Я подумал, что это команда, а не текст.



Ошибка — это не страшно! Это я говорю: «вот эту строчку я не понял».
Поправим и поедem дальше.

Проверь себя 🧠

Что я выведу на экран?

main.cpp

```
std::cout << "5 + 3";
```

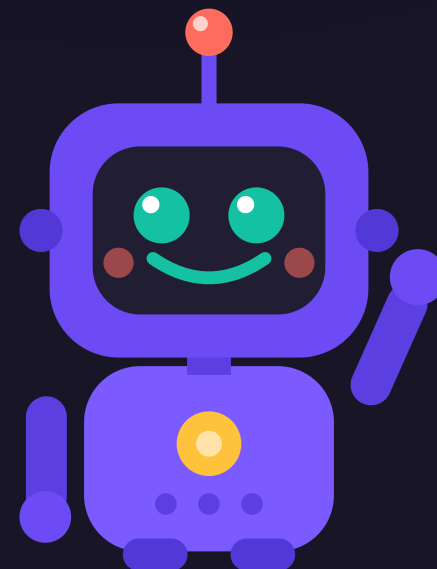
✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Я выведу `▶ 5 + 3` — как текст! В кавычках всё считается обычными буквами, а не числами. Считать научимся позже.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

ОЖИВИ СВОИХ роботов

Готовый код — на экране. Меняем под себя и запускаем!



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Робот-сторож

Робот охраняет секретную базу. Сделай, чтобы он крикнул незваному гостю:



main.cpp

```
std::cout << "Стой! Кто идёт?";
```

- Набери программу целиком (с `#include` и `main`)
- Запусти и проверь

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Робот знакомится 🙌

Пусть твой робот в **двух строках** расскажет о себе:

main.cpp

```
std::cout << "Меня зовут Бип.\n";  
std::cout << "Я умею считать!";
```

💡 СОВЕТ

Каждая новая строка — это ещё один **std::cout**. Добавь третью: что робот любит.

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Робот-настроение 😊

Сделай робота, который поднимает настроение: пусть выведет весёлую фразу или комплимент классу.

- Придумай свою фразу
- Главное — чтобы все улыбнулись!

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Робот-зазывала 🍦

★ со звёздочкой

Сделай робота для **магазина мороженого**. В трёх строках он должен:

- 1 Поздороваться с прохожим
- 2 Рассказать про вкусное мороженое
- 3 Позвать зайти в магазин

Самый смешной текст покажем классу!

Что мы сегодня узнали 💪



Ты дал мне голос! Теперь я умею говорить всё, что ты напишешь.

- Программа = список команд для компьютера
- Программа на C++ начинается с `int main()`
- `std::cout << "текст";` — вывести текст на экран
- Главные ошибки: забыть `;` или кавычки

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 1.1 — там роботы ждут твоих программ.
2. Загляни в шпаргалку 1.1 — освежи команды перед домашкой.

Дальше: урок 1.2 — научим робота рисовать вывески и картинки.